

PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN UMUM STATISTIK

- Kata atau istilah statistik itu mengandung beberapa makna, yang terpenting adalah pengertian statistik itu sebagai bahan informasi atau penjelasan mengenai sesuatu hal dalam bentuk angka-angka yang tersusun rapi menurut aturan-aturan yang lazim diterima dan mudah dimengerti.

1. PENGERTIAN UMUM STATISTIK

- Tentu saja untuk berguna, informasi yang disajikan melalui statistik haruslah tepat dan mewakili hal yang bersangkutan.
- Sebagai bahan informasi, statistik itu biasa disajikan dalam bentuk :
 - ❖ Tabel
 - ❖ Grafik
 - ❖ Parameter-parameter statistik

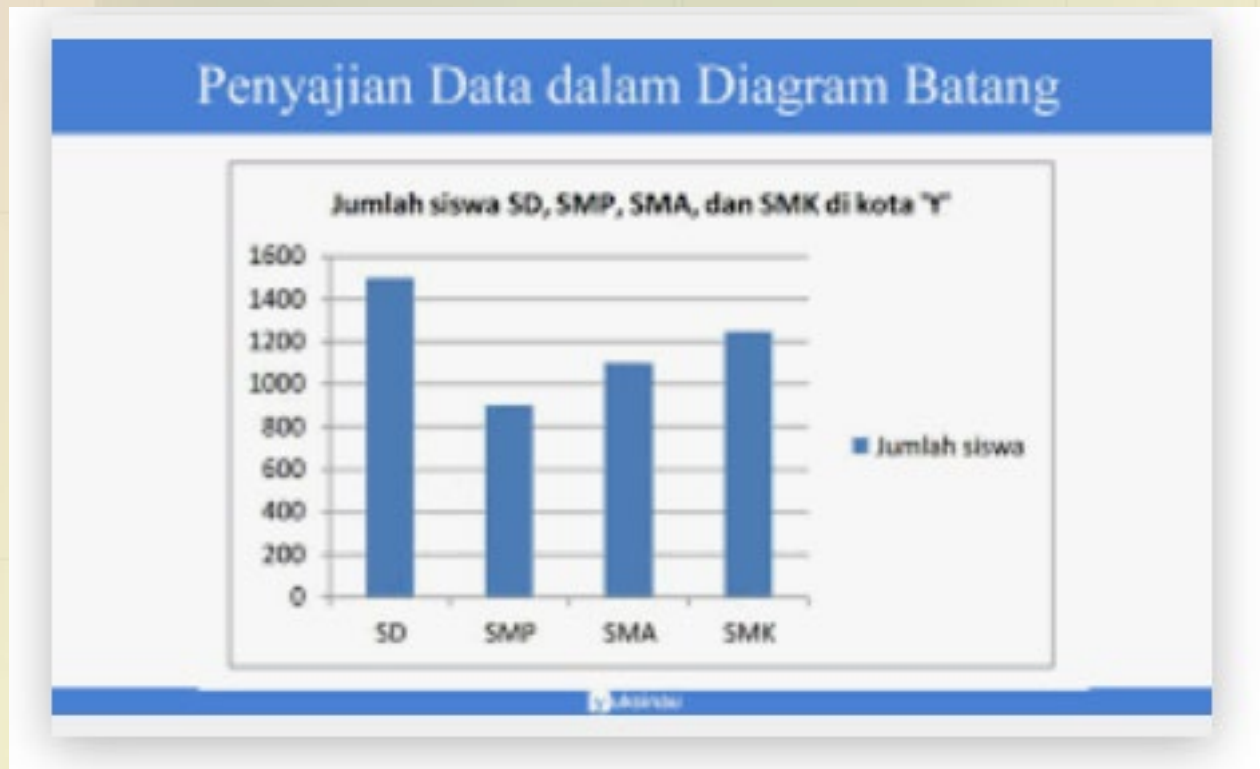
1. PENGERTIAN UMUM STATISTIK

- Contoh data dalam bentuk tabel

No	Berat Badan	Frekuensi
1	40 kg	6
2	41 kg	12
3	42 kg	15
4	43 kg	18
5	44 kg	9
Jumlah		60

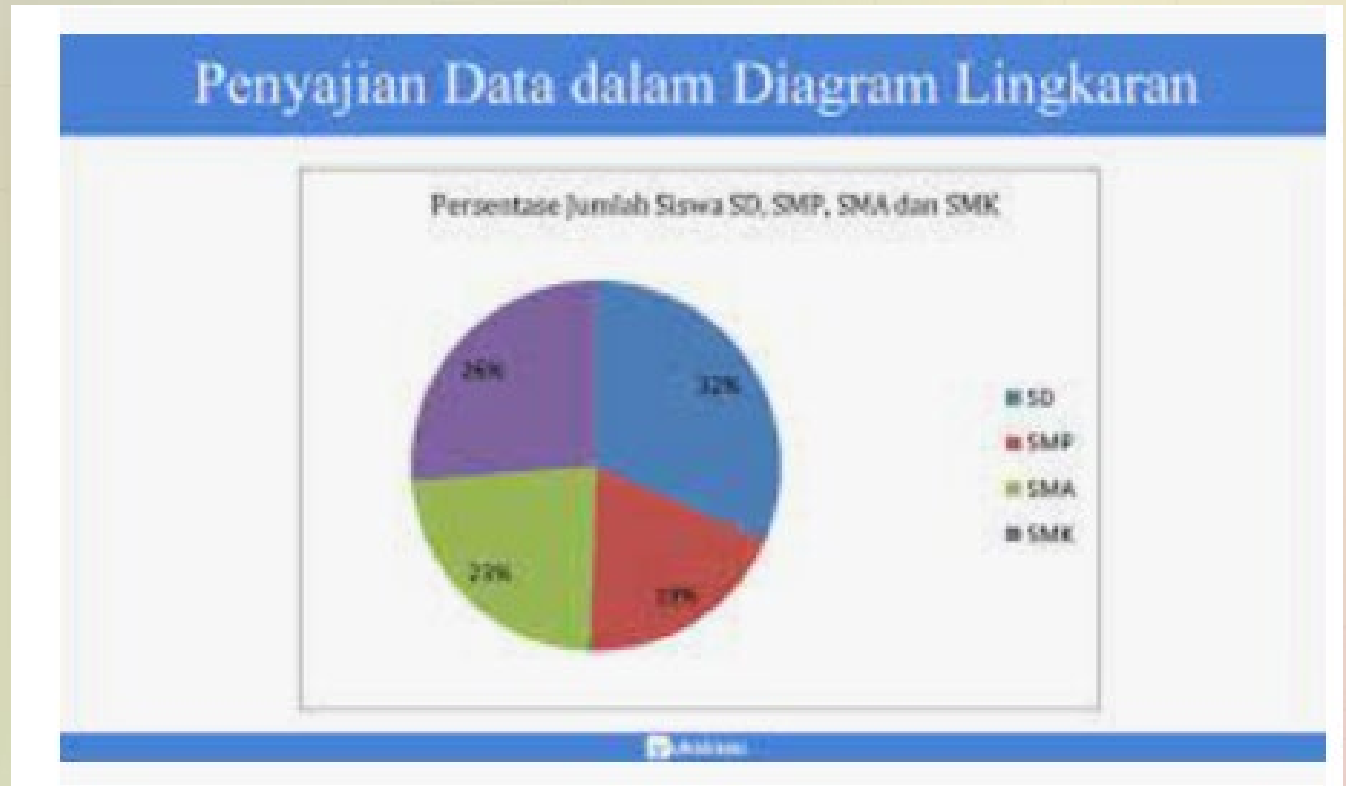
1. PENGERTIAN UMUM STATISTIK

- Contoh data dalam bentuk Diagram Batang



1. PENGERTIAN UMUM STATISTIK

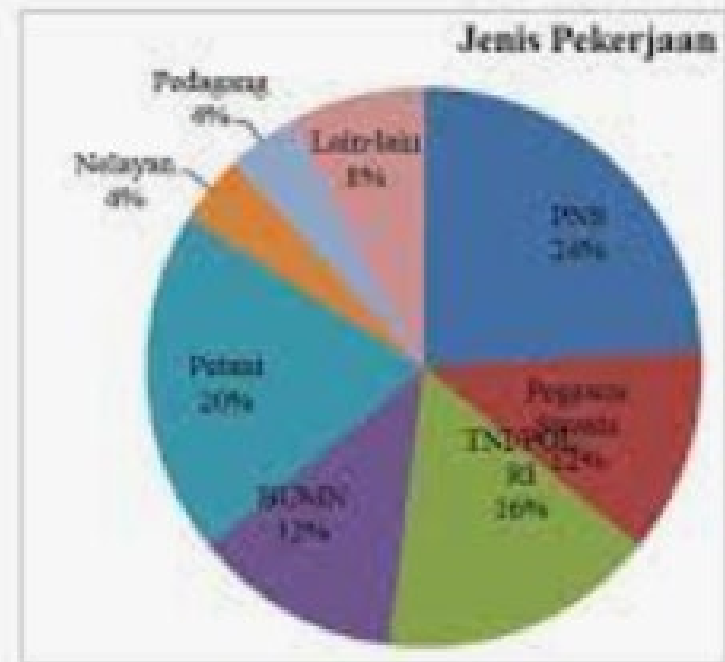
- Contoh data dalam bentuk Diagram Lingkaran



1. PENGERTIAN UMUM STATISTIK

- Contoh data dalam bentuk Diagram Lingkaran dan Tabel

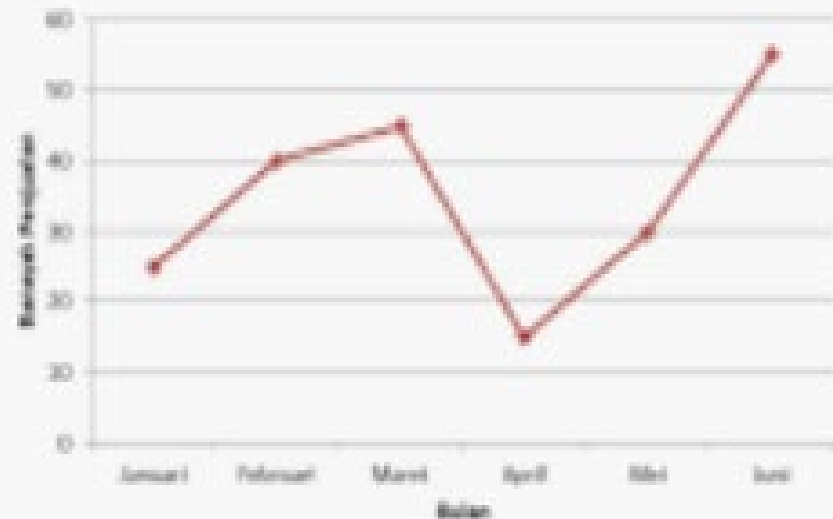
No	Jenis Pekerjaan	Banyak
1	Pegawai Negeri Sipil	12
2	Pegawai Swasta	6
3	TNI/POLRI	8
4	BUMN	6
5	Petani	10
6	Nelayan	2
7	Pedagang	2
8	Lain-lain	4
Jumlah		50



1. PENGERTIAN UMUM STATISTIK

Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram Garis

Bulan	Banyak Penjualan
Januari	25
Februari	40
Maret	45
April	15
Mei	30
Juni	55



2. DATA

- Informasi mengenai sesuatu hal atau masalah yang akan disajikan dalam bentuk statistik terdiri atas keterangan mengenai kuantitas dan atau kualitas hal tersebut.
- Misalnya informasi mengenai kependudukan dapat berupa jumlah penduduk, jumlah kelahiran, besar pendapatan dan tingkat pendidikan dalam suatu kurun waktu tertentu.

2. DATA

- Kumpulan keterangan-keterangan ini disebut data.
- Jadi data itu merupakan bahan-bahan atau elemen- elemen statistik.
- Data yang belum terolah ke dalam bentuk statistik disebut data mentah.

2.1 Syarat Data yang Baik

Data yang salah, apabila digunakan sebagai dasar bagi pembuatan keputusan akan menghasilkan keputusan yang salah.

Persyaratan data yang baik antara lain :

- a) Objektif
- b) Representatif (mewakili)
- c) Kesalahan Baku (standard error) Kecil
- d) Tepat Waktu
- e) Relevan

2.1 Syarat Data yang Baik

a) Objektif

Data yang objektif berarti bahwa data harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya :

Harga satu satuan barang Rp. 5.000,- dilaporkan Rp. 10.000,- walaupun ada kuitansi tetap tidak objektif.

b) Represetatif (mewakili)

Data harus mewakili objek yang diamati. Misalnya :

Laporan konsumsi susu hanya dari golongan orang kaya saja juga tidak mewakili.

2.1 Syarat Data yang Baik

c) **Kesalahan Baku (standard error) Kecil**

Suatu perkiraan (estimate) dikatakan baik (mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi) apabila kesalahan bakunya kecil.

Ketiga syarat tersebut di atas sering disebut syarat data yang dapat diandalkan (*reliable*). Sedangkan kedua syarat berikut lebih menunjukkan manfaat atau kegunaannya.

2.1 Syarat Data yang Baik

d) Tepat Waktu

Apabila data akan dipergunakan untuk melakukan pengendalian atau evaluasi, maka syarat tepat waktu ini penting sekali agar sempat dilakukan penyesuaian atau koreksi seperlunya bila terdapat kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di dalam implementasi suatu perencanaan.

e) Relevan

Data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Misalnya : pemerintah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan produksi pada selama beberapa tahun terakhir.

2.2 Pembagian Data

- **Data menurut sifatnya** dibedakan antara data kualitatif dan data kuantitatif.
- Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka (non numeris). Misalnya produksi daging sapi meningkat, harga daging ayam mahal, rata-rata hasil ujian statistik jelek dsb.
- Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya produksi padi meningkat 10 persen, harga daging sapi adalah Rp. 15.000,- rata-rata hasil ujian statistic terletak antara nilai 40 – 65.

2.2 DATA (kualitatif)

- Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka.
- Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.

2.2 DATA (Kuantitatif)

- Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

2.2 DATA (Kuantitatif)

- Data yang berwujud angka-angka
- Data yang diperoleh dari pengukuran langsung
- Bisa juga dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif
- Biasanya bersifat objektif
- Contoh : Harga premium Rp. 7500

2.2 Pembagian Data

- **Data menurut sumbernya** mengacu kepada sumber perolehan data, yakni eksternal dan internal.
- Data internal adalah data yang bersumber dari suatu instansi atau suatu organisasi itu sendiri. Misalnya : data penjualan atau data produksi suatu perusahaan.
- Data Eksternal adalah data yang bersumber dari luar suatu instansi, perusahaan atau organisasi. Misalnya suatu perusahaan mencari data mengenai daya beli konsumen dari Biro Pusat Statistik, atau analisis perkembangan harga dari Departemen Perdagangan dan industri.

2.2 Pembagian Data

- **Data menurut cara memperolehnya**, data dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder.
- **Data primer** adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Misalnya : suatu perusahaan ingin mengetahui konsumsi susu rata-rata penduduk setempat.
- **Data sekunder** adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah di olah oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi.

2.2 Pembagian Data

- **Data menurut waktu pengumpulannya**, data dibedakan sebagai data cross section dan data berkala.
- **Data *cross section*** adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut.
- Misalnya hasil sensus penduduk tahun 2000 menggambarkan keadaan Indonesia pada tahun 2000 menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan.

2.2 Pembagian Data

- **Data berkala** (*time series*) adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu.
- Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu.
- Misalnya perkembangan sembako selama 10 bulan terakhir, perkembangan penjualan produk suatu perusahaan selama lima tahun terakhir.

2.3 Skala Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran terhadap suatu data, kita mengenal empat macam jenis (skala) pengukuran, yakni :

1) Skala Nominal

- Skala atau ukuran nominal yaitu angka yang diberikan kepada objek hanya mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa.
- Model data yang dapat diukur dengan skala ini, misalnya data jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan wanita.
- Masing-masing data ini dapat diberikan kode dengan angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk wanita. Tetapi angka 1 dan 2 tersebut tidak menunjukkan tingkatan tertentu.

2.3 Skala Pengukuran

- skala nominal adalah skala pengukuran yang cukup sering digunakan. Karena skala pengukuran ini bentuknya paling sederhana. Skala nominal cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja.
- Tanda skala nominal adalah mutually exclusive, dimana setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan yang terstruktur, dengan kata lain aturannya abstrak.

2.3 Skala Pengukuran

Contoh skala nominal

- Jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan)
- Tingkat kedewasaan (anak-anak, remaja, dan dewasa)
- Suku (Batak, Bugis Jawa dll)
- Golongan Darah (O, A, B, AB)
- Agama
- Uji statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah uji yang berdasarkan pada jumlah seperti modus dan distribusi frekuensi.

2.3 Skala Pengukuran

2) Skala Ordinal

- Skala ordinal yaitu angka-angka yang diberikan kepada kumpulan data memiliki pengertian tingkatan tertentu.
- Ukuran ini digunakan untuk mengurutkan (meranking) objek dari yang terendah hingga tertinggi dan sebaliknya.
- Misalnya terhadap data prestasi mahasiswa yang mendapat nilai A, B, C, D dan E=0. Prestasi mahasiswa ini dapat di ranking dimana nilai A=4, B=3, C=2, D=1 dan E=0.
- Pendapatan Pak Karto : rendah, menengah, tinggi
($< \text{Rp.5jt}$, $5 < 10$, $\geq \text{Rp.10 jt}$)

2.3 Skala Pengukuran

- Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi.
- Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran dimana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi frekuensi dan statistik non-parametrik seperti *rank order correlation*.

2.3 Skala Pengukuran

3) Skala Interval

- Skala interval yaitu pemberian angka kepada kumpulan objek yang memiliki sifat ordinal, ditambah dengan satu sifat lain yakni jarak (interval) yang sama.
- Data untuk ukuran ini dapat dimanfaatkan data pada skala ordinal, dimana terdapat nilai mahasiswa $A=4$, $B=3$, $C=2$, $D=1$ dan $E=0$. Pada data ini jarak data yang sama menjadi syarat pengukuran, dimana jika diperhatikan beda jarak antara data masing-masing adalah satu.
- Interval mencakup penilaian tentang kepuasan konsumen (pelanggan)

2.3 Skala Pengukuran

- Merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval adalah adanya satuan skala (*scale unit*).
- Uji statistik yang sesuai adalah semua uji statistik kecuali uji yang berdasarkan pada rasio seperti koefisien variasi.
- Skala interval adalah skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol. Nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja.

2.3 Skala Pengukuran

4) Skala Rasio

- Skala rasio yaitu ukuran ini mencakup semua persyaratan pada tiga jenis ukuran sebelumnya ditambah satu sifat lain yakni ukuran ini memberikan nilai absolut pada data/objek yang akan diukur.
- Ukuran rasio ini memiliki titik pusat yang dapat dilakukan terhadapnya proses penjumlahan, perkalian dan pembagian, misalnya data tentang berat badan manusia, data nilai mahasiswa, data laju pertumbuhan penduduk.
- Berat badan Abas 90 kg, Budi 60 kg. Berat badan Abas 1.5 kali berat badan Budi.

2.3 Skala Pengukuran

- Skala rasio adalah skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan tiga jenis skala yang sudah disebutkan sebelumnya.
- Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai nol (*based value*). Pada skala rasio, nilai nol bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai.

3. ILMU STATISTIK

- Informasi yang terkandung dalam statistik akan bermanfaat bila ia dapat ditafsirkan untuk dijadikan alat atau pedoman dalam pengambilan tindakan atau keputusan selanjutnya oleh yang berkepentingan.
- Oleh sebab itu statistik haruslah disusun atau dibuat menurut aturan-aturan tertentu sehingga dapat dimengerti.
- Ilmu statistik dapat dibagi atas dua tingkat yaitu :
 - ❖ Statistik Deskriptif
 - ❖ Statistik Induktif

3. ILMU STATISTIK

- ❖ **Statistik Deskriptif** adalah bagian statistika yang berkenaan dengan pengumpulan dan pengolahan data ke dalam bentuk tabel, grafik dan parameter statistik, serta perhitungan atau penafsiran parameter-parameter statistik. Sehingga data tersebut dapat disajikan sebagai bahan informasi yang rapih menurut aturan, ringkas dan komprehensif.
- ❖ Sedangkan **statistik Induktif** terutama berkenaan dengan penafsiran statistik yang bertujuan untuk penarikan kesimpulan yang berlaku umum bagi hal yang bersangkutan. Dalam tingkat ini termasuk cara penafsiran dan peramalan dengan resiko dalam rentang kemelesetan yang diperhitungkan.

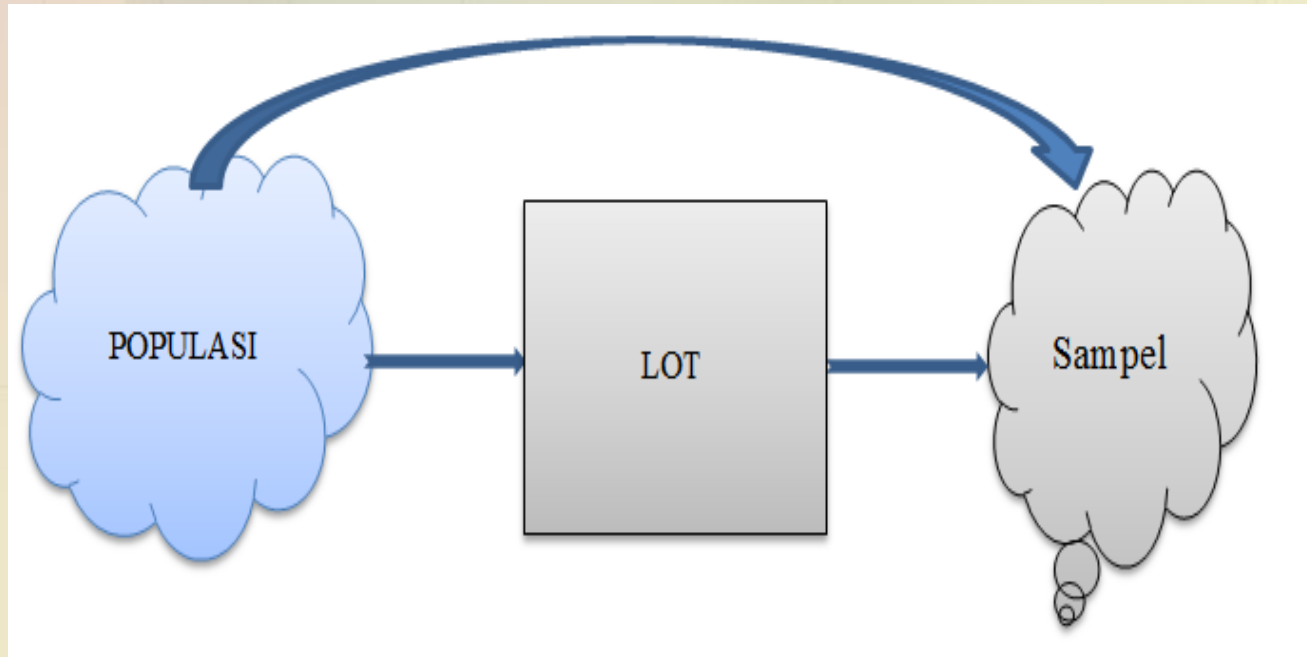
4. POPULASI DAN SAMPEL

- Benda-benda atau objek yang dikategorikan dalam satu golongan permasalahan disatukan dalam satu himpunan. Keseluruhan anggota himpunan disebut populasi. Ciri populasi ini disebut parameter populasi.
- Pengumpulan data dari setiap anggota populasi disebut sensus. Jadi sensus adalah observasi atau pengamatan terhadap populasi yang secara langsung melibatkan setiap individu dari suatu populasi.
- Pada umumnya jumlah anggota suatu populasi cukup besar, sehingga suatu sensus akan memerlukan usaha (waktu dan biaya) yang besar.

4. POPULASI DAN SAMPEL

- Oleh sebab itu yang biasa dilakukan ialah mengadakan observasi terhadap sekelompok kecil populasi.
- Sekelompok kecil populasi ini disebut sampel. Sampel ini biasanya terdiri dari atas lebih daripada satu anggota populasi, yang diusahakan sedapat mungkin mewakili populasi asal sampel.
- Kadangpula terjadi bahwa sampel diambil dari tumpukan yang jumlah anggotanya cukup besar tetapi dapat pula disebut populasi, tumpukan tersebut disebut lot.

4. POPULASI DAN SAMPEL



Gambar 1. Populasi, Lot dan Sampel